

Caso de Estudio: Paso de Mensajes en Java

Una cafetería universitaria busca mejorar la eficiencia en la gestión de pedidos, ya que actualmente existen errores de comunicación entre el cajero y la cocina. Para resolver esto, se desarrollará un sistema en Java basado en Programación Orientada a Objetos, donde los componentes interactúan mediante el paso de mensajes. El sistema simula cómo un cliente realiza un pedido, cómo el cajero lo registra y cómo la cocina lo procesa hasta completarlo. Cada objeto tiene responsabilidades específicas y se comunica mediante métodos, permitiendo una mejor organización, escalabilidad y mantenimiento del sistema.

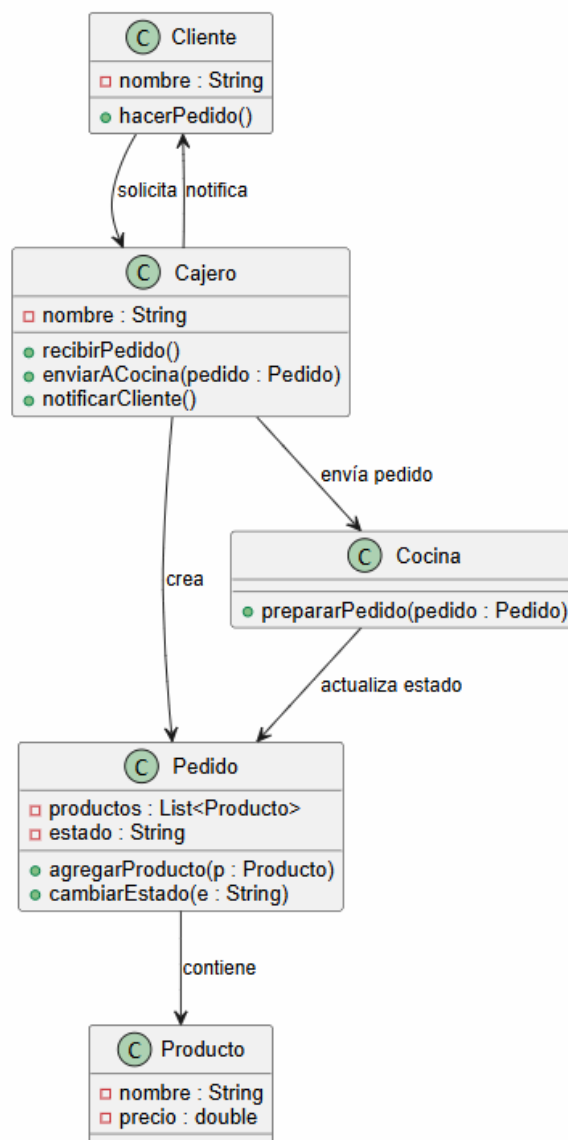


Ilustración 1 - Diagrama de clases

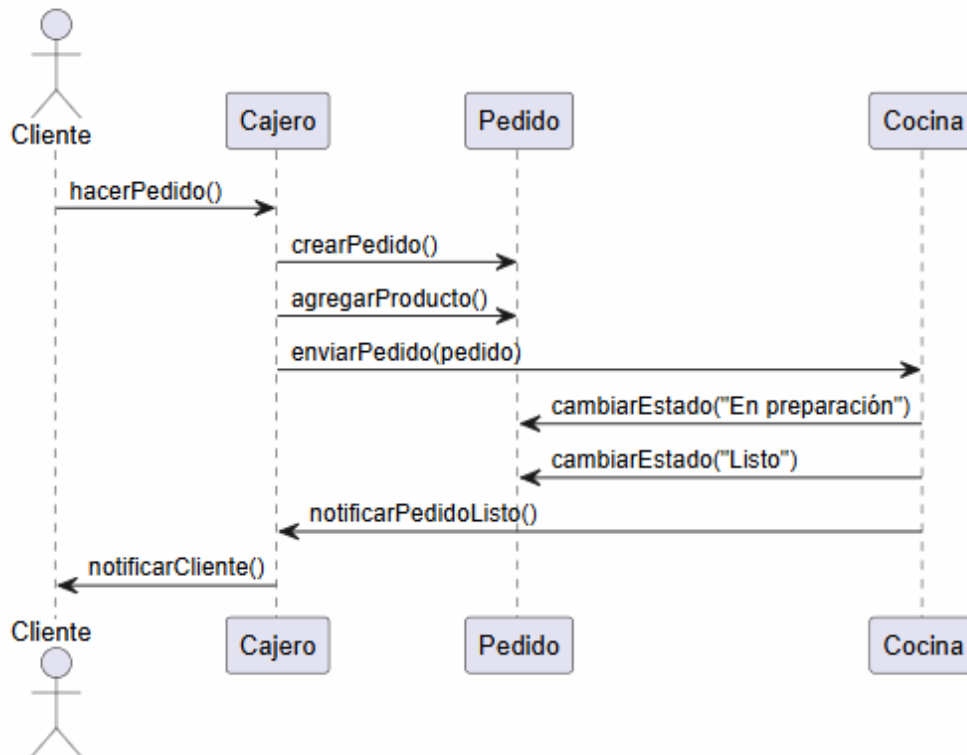


Ilustración 2 - Diagrama de Secuencia

Instrucciones

Objetivo

Desarrollar un sistema en Java que simule la gestión de pedidos en una cafetería, aplicando el **paso de mensajes entre objetos**.

Actividades a Realizar (Trabajo Individual)

1. Análisis del Problema

- Lee el contexto del caso de estudio.
- Identifica las clases principales:
 - Cliente, Cajero, Pedido, Producto, Cocina.
- Define:
 - Atributos de cada clase.
 - Métodos necesarios (mensajes entre objetos).

2. Implementación en Java

Desarrolla el sistema cumpliendo con:

- Uso de clases y objetos.
- Atributos **privados** (encapsulamiento).
- Métodos públicos para el paso de mensajes.
- Uso de constructores.

Programación Orientada Objetos

- Uso de ArrayList para almacenar productos en el pedido.

3. Simulación del Sistema

En la clase principal (main):

- Crear objetos:
 - Cliente
 - Cajero
 - Cocina
- Simular el flujo completo:
 1. Cliente realiza pedido.
 2. Cajero registra el pedido.
 3. Cajero envía el pedido a cocina.
 4. Cocina procesa el pedido.
 5. Cajero notifica al cliente.
- Mostrar mensajes en consola o por JOptionPane que evidencien la interacción.

4. Evidencia a Entregar

Debes entregar:

- Repositorio que contenga
 - Código fuente en Java (.java)
 - Captura o evidencia de la ejecución del programa

Criterios de evaluación

Criterio	Descripción	Puntaje
Modelado y Diseño	Identificación correcta de clases, atributos, métodos	7
Paso de mensajes	Implementación clara de la comunicación entre objetos (métodos bien definidos)	7
Implementación en Java	Código funcional, estructurado, uso adecuado de POO y colecciones	7
Simulación del sistema	Ejecución correcta mostrando el flujo completo en consola	4
Uso de Git y GitHub	Uso adecuado de control de versiones, commits claros y buenas prácticas	5
	TOTAL	30